

重症レジオネラ症 — ICU入室で死亡40%、 UAT陰性でも否定できずPCRを重ねる、 治療はレボフロキサシンかアジスロマイ シン(総説・AnnIntensiveCare2024)

出典 Rello J, Allam C, Ruiz-Spinelli A, Jarraud S. Severe Legionnaires' disease. Ann Intensive Care. 2024;14(1):51. doi:10.1186/s13613-024-01252-y

掲載誌 Annals of Intensive Care(2024)

原著 doi.org/10.1186/s13613-024-01252-y(本文PDFは別途)

原題 Severe Legionnaires' disease



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **重症市中肺炎 (sCAP) の初期経験的治療には、必ずレジオネラをカバーする薬剤を入れる。**本総説は「重症肺炎のすべての患者に、全身投与のレジオネラ標的抗菌薬を経験的レジメンに含めるべき」と明言している。入院24時間以内のマクロライドまたはレボフロキサシン投与は、臨床的増悪とICU入室に対して保護的だった (Falcone et al.)
- **尿中抗原 (UAT) 陰性でレジオネラを否定しない。**UATが検出できるのは *L. pneumophila* 血清群1 (Lp1) だけであり、感度は 70–90%。**院内発症例や免疫抑制患者では感度がさらに落ちる** (non-Lp1 や、市販キットが認識しにくいLPSを持つLp1 株が原因になりやすいため)。**疑うなら喀痰・BALでPCRを重ねる**
- **PCRの診断能は高い:**2016年のメタ解析で **BAL 感度97.7%・特異度98.6%、喀痰 感度96.8%・特異度99.4%。****尿・血清のPCRは感度が低く (血清41–50%、尿14–70%) 診断に使えない**
- **PCRとUATは補い合う関係で、置き換えではない。**PCRはUAT陰性の症候性症例の 18–30% を再分類した一方、UATでLp1確定した患者の 11–22% はPCR陰性だった。1つ目が陰性なら2つ目の方法を必ず追加する
- **治療は「静注・単剤・長め」が基本:**重症例はレボフロキサシン 750 mg 1日1回 (または500 mg 1日2回) 静注、あるいは**アジスロマイシン 500 mg 1日1回静注。**代替はクラリスロマイシン500 mg 1日2回静注、スピラマイシン300万単位1日3回静注。**アジスロマイシン以外のマクロライドはレジオネラに静菌的で、アジスロマイシンやレボフロキサシンより効果が劣ると見られる**
- **併用療法の適応を絞って合意しておく:****昇圧薬を要する場合、免疫抑制患者、単剤治療が失敗した場合はレボフロキサシン+マクロライドの併用を考慮する。**リファンピシン追加は転帰を改善せず有害事象を増やすので行わない
- **治療期間は長い。**重症肺炎は10日超、免疫抑制host は14日超 (通常21日)。**細胞内寄生菌なので反応が遅く、有効な治療をしていても臨床改善は5~7日まで現れない。**「効いていない」と早合点して抗菌薬を変えない
- **画像は最初の1週間、臨床が良くなっても悪化することがある。**これを知らないと不要な抗菌薬変更や侵襲的検査に走る。**改善が遅い症例では、まず肺エコーで膿胸を除外する** (膿胸ならソースコントロールが要る)

- プロカルシトニンをレジオネラの判断に使わない。他の肺炎病原体ほど上がらないため有用性が確立していない
- ステロイドは慎重に。ステロイドの先行使用そのものが重症レジオネラ症の主要な危険因子であり、標的が(リンパ球ではなく)マクロファージであることを考えると、進行や再燃を招きうる==。本総説の推奨7項目でも「CS therapy should not be recommended」とされている(sCAP全般でのハイドロコルチゾン試験にはレジオネラ症例が少なく(5.5% vs 7.3%)、レジオネラ特異的な結論は出ていない)
- 診断したら保健当局へ届け出る(感染源特定のため)。院内発症例は30日死亡の独立した危険因子である。当院の給湯・冷却塔管理(貯湯 >60°C、給湯配管 >50°C、冷水 <20°C)の点検につなげる
- NIV/HFNCの失敗率が高いことを前提に置く。NIVを試した患者の3分の2が最終的に侵襲的人工呼吸を要した。難治性ARDSではVV-ECMOを検討してよい(生存率70%超でELSO報告の71%とほぼ同じ)



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: レジオネラ症 (Legionnaires' disease: LD) は市中肺炎 (CAP) の一般的だが過小診断される原因で、全CAPの約5% (メタ解析で 4.6%) を占め、**ICU入室を要する重症CAPの3大原因の一つ**である。ICU入室率は**20-40%**、死亡率は**4-40%**と幅広い。診断は尿中抗原 (UAT) が第一線で欧米の診断の70-80%を占め、治療はマクロライドかキノロン、あるいは両者の併用である。喫煙・50歳超・慢性肺疾患・免疫抑制が危険因子。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: **重症化を決めるものが分かっていない**。臨床的に重症度と関連する *Legionella* の病原因子は一つも同定されていない。宿主側の免疫応答 (過剰炎症と免疫麻痺) が重症度に関わる可能性はあるが、ヒトでのデータは乏しい。重症例における**キノロン単剤 vs マクロライド単剤 vs 併用の優劣を決めるRCT**が存在しない。重症LDに対する**ステロイドを含む宿主指向性治療の有効性も未知**である。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 疫学・病態・診断・治療を横断的に更新し、**重症LDの管理7項目を1つの表にまとめた (表1)**。特筆すべき新知見として、①**初期の *Legionella* DNA量が肺炎重症度スコア・ICU入室・入院期間と相関する**、②**重症LDでは呼吸器マイクロバイオームの多様性が低下し日和見病原体が出現する**、③**人工呼吸下の重症LD患者では、7つの炎症性メディエータの初期上昇と同時に、16のサイトカインで白血球の分泌能が低下する = 免疫麻痺 (immunoparalysis) が起きている**、という宿主側・微生物量側の知見。そして ==**重症例に限定して集計すると、キノロン単剤がマクロライド単剤より死亡が有意に良好だった (30.8% vs 72.8%, $p=0.02$)**が、これは観察研究のみに基づく小規模データであり慎重に解釈すべき== という、実務に直結するが根拠の弱い所見を明示した点。

全体要約

要旨

ひとことで レジオネラ症はCAPの約5%を占めるが**ICU入室を要する重症CAPの3大原因の一つで、ICU患者・免疫抑制患者・院内発症例では適切な抗菌薬治療にもかかわらず死亡が40%に達する**。診断はUATとPCRを重ね、治療はレボフロキサシンまたはアジスロマイシンの静注を長めに行う。

- **疫学**: 全CAPの **4.6%** (メタ解析) だがICU入室患者ではその約2倍。**ICU入室率 20–40%**。世界的に発生数が増加しており、特に60歳超で顕著。温帯では晩春～初秋に集中、熱帯では通年
- **原因菌**: ***L. pneumophila* (Lp)** が最多で、欧米では血清群1 (Lp1) が症例の **80–90%** (続いて sg3、sg6)。**豪州・ニュージーランドでは *L. longbeachae* が優勢で原因菌の最大51% (Lpは31%)**。園芸用土・堆肥との関連
- **感染経路**: エアロゾルの吸入または誤嚥。ヒト–ヒト感染は1例の報告を除いて起こらない。感染源は水道網・スパ・冷却塔
- **病態**: 肺胞マクロファージ内で増殖。**IV型分泌装置 (T4SS)** が約300のエフェクター蛋白を宿主細胞質に注入する。**臨床的に重症度と関連する病原因子は同定されていない**。代わりに高い肺内 *Legionella* DNA量、呼吸器マイクロバイオームの破綻、過剰炎症と免疫麻痺が重症度と関連
- **臨床像**: 非特異的だが、下痢・急性の意識混濁・急性腎障害・高熱と相対的徐脈の組合せが示唆的。検査では低ナトリウム血症・低リン血症・横紋筋融解 (CK上昇)・腎機能障害・顕微鏡的血尿・白血球増多とリンパ球減少・フェリチンとCRP上昇
- **画像**: 早期は斑状の単葉浸潤影、低酸素血症の進行とともに両側間質性肺炎へ急速に一般化。**ICU成人の50%で両側陰影**。胸水は15–50% (膿胸はまれ)。**最初の1週間、臨床が改善していても画像は悪化する**
- **診断**: UAT (15–30分、Lp1のみ、感度70–90%・特異度ほぼ100%) + **呼吸器検体PCR** (全菌種・全血清群を検出、BAL 感度97.7%)。培養が **gold standard** (3–5日かかるが全菌種を診断可能、WGSによる感染源同定が可能に)
- **治療**: レボフロキサシンまたはアジスロマイシンの静注。ショック・免疫抑制・単剤失敗例では併用を考慮。リファンピシン追加は推奨されない
- **予後因子**: ICU入室、免疫状態、院内発症 (**30日死亡の独立危険因子**)、年齢50歳超、SOFA >6、適切な抗菌薬の24時間超の遅れ (一部の報告ではICU死亡が2倍以上)

📖 詳細

図の解説

Graphical Abstract. 重症レジオネラ症の全体像を1枚に集約した図。中央に人体の上半身と気道・肺の解剖図が置かれ、上方から青い点 (Aerosols) と桿菌が気道へ吸い込まれる経路が描かれる。**左上「Epidemiology - Risk factors」(青枠)**: CAPの5-8%、↑発生数、春～秋、65歳以上の男性、喫煙・糖尿病・慢性肺疾患、免疫抑制(固形腫瘍・血液悪性腫瘍・ステロイドや生物学的製剤)。**中央上「Pathogenesis」**: エアロゾル吸入から肺胞への到達。**右上「Clinical picture」(青枠)**: 高熱・頭痛、肺症状(呼吸困難・咳)、肺外症状(下痢・意識混濁・急性腎不全)、↓Na・↓リン・横紋筋融解、免疫抑制では改善が遅く死亡が高い、**赤字で「ICU admission 20-40%」**。そこから右へ矢印が伸び「Severe LD」の見出しの下に **ARDS/IMV(人工呼吸器のイラスト)/Hypotension・septic shock(血圧計と赤い下向き矢印)/ECMO(装置のイラスト)** の4つの黄枠が並ぶ。**左中「Diagnosis」**: UAT and/or PCR, Culture → Legionella isolation/WGS。**左下「Lung imaging」**: 非特異的な肺炎像、**斑状の単葉浸潤影が特徴(++)**、胸水約15%、免疫抑制では結節影・空洞化。**中央下の大きな円**: 肺胞マクロファージの拡大図で、表面に Flagellin (FlaA)/LPS が TLR に結合し、内部で **T4SS~300 effectors** を注入する桿菌、Peptidoglycan/DNA/RNA → NOD/RIG, Flagellin → NAIP5/NLRc4 → **Pyroptosis/cell death**、核内で **NF-κB → IL-6・IL-8 → Pro-inflammatory genes** という経路が描かれる。そこから右下へ「？」付きの矢印が伸び、「Hyper-inflammation / Immunoparalysis」(散在する免疫細胞と赤い光のイラスト)へ繋がる。中央右には「↑ Legionella DNA load / Lung dysbiosis」の黄枠。**「？」が置かれているのが要点で、宿主免疫応答と重症化の因果はまだ確立していない**。(原図・無改変。© The Author(s) 2024, CC BY 4.0。BioRender.com で作成)

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **レジオネラ属 (Legionella spp)** は、水系環境(水道網・貯水槽・冷却塔・スパ・土壌)に広く分布するグラム陰性桿菌である。**アメーバなどの原虫の細胞内で生き延び、バイオフィルムの中で増殖する**という生活史を持つ。この「原虫の中で生き延びる仕組み」が、そのままヒトの肺胞マクロファージ内で生き延びる仕組みに転用される。

ヒトへは**エアロゾルの吸入または誤嚥**で感染する。**ヒトからヒトへはうつらない(世界で1例の報告のみ)**ので、隔離は不要である。

3つの病型: ①**レジオネラ症 (Legionnaires' disease: LD)** = 重症肺炎、②**ポンティアック熱** = 肺炎を伴わない一般に良性の発熱性疾患、③**肺外レジオネラ症** = 心内膜炎・脳膿瘍・睪炎など。本総説が扱うのは①の重症例。

菌種と血清群: 65種以上が記載されているが病原性は一様でない。**L. pneumophila (Lp)** が最多で、なかでも**血清群1 (Lp1)** が欧米症例の80-90%を占める。豪州・ニュージーランドだけは **L. longbeachae** が優勢(最大51%)で、これは園芸・培養土・堆肥との関連が指摘されている。

診断の3本柱:

- **UAT (urine antigen test: 尿中抗原検査)**: **検出するのはLp1のLPS (リポ多糖) だけ**。発症1-3日目から陽性になり数週~数か月持続する。**15-30分で結果が出る最速の検査で、先行抗菌薬投与の影響を受けない**。感度70-90%、特異度ほぼ100%
- **PCR**: 呼吸器検体で**全 Legionella 菌種と Lp の全血清群 (1-16)**を検出できる。過去10年で急速に普及
- **培養**: gold standard。3-5日かかり特殊培地を要するが、**全菌種を診断でき、菌株が得られれば WGS (全ゲノムシーケンス) で感染源を特定できる**

なぜ細胞内寄生が治療を規定するのか: Legionella は肺胞マクロファージの中で増える。したがって**有効な抗菌薬の条件は「肺胞マクロファージ内に高濃度で集積できること」**である。 β ラクタムは細胞内に入れないので無効で、**マクロライドとキノロン**が使われる理由がここにある。同じ理由で**反応が遅く**(改善は5-7日後)、治療期間も長くなる。

2. 疫学 — なぜ増えているのか 🌐

レジオネラ症は世界的な公衆衛生問題になりつつある。過小診断・過小報告されていると考えられているが、**それでも発生数は増加している**。罹病率・死亡率も医療費も高いままで、早期認識と適切な管理が必須である。

ICU入室率は研究により 20–40%。喫煙歴・慢性肺疾患・50歳超・免疫抑制状態(慢性ステロイド使用、固形臓器移植、固形腫瘍、血液疾患)がLD発症リスクを上げる。ICU入室の一般的な理由は **ARDS・敗血症性ショック・急性腎不全**である。

CAP全体に占める割合は、最近のメタ解析で **4.6%**。**ICU入室患者ではこの約2倍**。歴史的にICU入室を要する重症CAPの3大原因の一つとされてきたが、**予防・早期発見・早期の適切な治療の進歩により、この10年でICU入室原因としての頻度は減少している**。院内発症の重症肺炎の原因にもなりうるが、誤嚥性肺炎における役割を示す証拠はない。

季節性と気象：温帯では**晩春から初秋**に集中、熱帯では通年。欧州・米国・カナダ・豪州で近年増加しており、その理由は完全には解明されていないが、**60歳超の高齢層で最も顕著**で、季節性の傾向も全般に強まっている(欧州では診断法の系統的変更なしに)。多くの研究が**降水量・気温・相対湿度の上昇**とLD発生の正の関連を報告しており、とりわけ **高温が続いた後に降水量が増え、相対湿度が高く風が弱い期間が続く**という気象の並びが効く。**気候変動による極端気象の激化(大きな気温変動と豪雨)が、Legionella の増殖条件を作りLD発生を増やしうる**。

環境管理(本総説が明示する数値)：

- 貯湯温度 > 60°C
- 給湯配管の温度 > 50°C
- 冷水の温度 < 20°C
- 歯科用チェアユニットでは **20°C超が Legionella 定着の有意な危険因子**(水を使う器具がエアロゾルを産生するため、歯科スタッフと患者に感染リスク)
- 汚染配管のバイオフィルムは**透析室や入院患者に感染を起こしうる**
- LDの発生は感染源特定のため保健当局に届け出なければならない

3. 病態 — 重症化を説明できる病原因子は見つかっていない

病理所見：死亡例の肺組織学では、**終末細気管支が優位に侵され、マクロファージ・好中球・赤血球・フィブリンによる広範な肺胞内滲出**が見られる。肺胞中隔の**浮腫性肥厚**がLDの特徴で、Legionella の増殖(主にマクロファージ内、しかし肺上皮細胞内でも)によって起こり、**肺組織の壊死性障害**に至りうる。**Legionella が肺胞マクロファージ指向性を持つことが、細菌学的診断のために深部肺検体を採る必要性を説明している**。

感染成立の分子機構：Lp は**IV型分泌装置(T4SS)**という主要病原因子を使って、**約300のエフェクター蛋白を宿主細胞質へ転位させる**。これらのエフェクターが宿主細胞の小胞輸送とエンドソーム成熟経路を改変し、細菌の複製を可能にする。

宿主の認識機構: 単球・マクロファージ・樹状細胞(DC)表面の **TLR(Toll様受容体)** が LPS やフラジェリンといった細菌リガンドを認識し、**転写因子 NF- κ B** を活性化して **TNF- α ・IL-8・IL-6** などの炎症性サイトカインとケモカインを産生する。細胞質内では **NOD様受容体** と **RIG-I様受容体** が二本鎖DNA・ペプチドグリカン・フラジェリンを認識する。DC・好中球(PNN)・NK細胞も抗レジオネラ防御に関与する。**受容体の多重性**により、1つが機能しなくても自然免疫が活性化される。

△ 注意

動物モデルの限界を理解して読む **野生型マウス系統は Legionella 感染に自然抵抗性(細胞内複製ができない)であり、インフラマソームの NAIP5(Birc1e) 経路を欠損した A/J マウスのマクロファージだけが細胞内感染を許容する**。NAIP5経路はフラジェリンの認識に関わる。もう一つの方法は**フラジェリン非機能株のLp**を使うことである。したがって**動物モデルはヒト感染の病態生理と免疫応答の「不完全だが有用な反映」にとどまる**。

重症化の説明: 複数の病原因子が記載されており(表面結合型・分泌型の総説では **亜鉛メタロプロテアーゼ ProA**、マクロファージ感染性増強因子 **Mip**、フラジェリン **FlaA** の役割が強調される)、ProA は宿主肺組織に対する細胞外プロテアーゼ活性を介して細菌の増殖・播種と肺障害の形成・進行に寄与し、肺炎の重症度を上げうる。**しかし臨床実践では、LDの重症度と関連することが分かっている Legionella 病原因子は一つも無い**。

代わりに重症度と関連することが示されているのは:

- 1 **呼吸器検体の初期 Legionella DNA量が、初期の高い肺炎重症度スコア・ICU入室・入院期間の延長と関連する**
- 2 **呼吸器マイクロバイオーーム(RTM)の破綻**: 重症LDでは RTM のバランスが崩れる。**侵襲的人工呼吸(IMV)を受けている患者では微生物多様性が低く、日和見病原体(真菌・古細菌・原虫)の存在が肺炎の進行に寄与するように見える**。Legionella のバイオマスは重症度と相関し併存疾患とも結びついているため、**病原体の定量を患者モニタリングの手順に含めるべき**。加えて IMV・長期入院・抗菌薬併用療法が肺マイクロバイオーームを変化させる
- 3 **免疫応答**: in vitro での NF- κ B 経路活性化の程度は Lp 分離株によって異なり、**より強くNF- κ Bを活性化する株は、マウスでより大きな体重減少・高い死亡・より重篤な肺炎症・高い血清サイトカイン産生を誘導する**。ヒトのデータは乏しいが、少数例の研究で**最重症患者ほど炎症性サイトカイン応答が強かった**。**前向きコホートの最近の研究では、人工呼吸下の重症LD患者は7つの炎症性メディエータの全身分泌が初期に上昇する一方、16のサイトカインで白血球の分泌能が低下しており、免疫麻痺(immunoparalysis)が示唆された**

進化的背景:すべての Legionella 菌種は原虫宿主との長期の共進化の証拠を示す。Legionella はヒトを偶発的に感染させる日和見病原体であり、LDは Legionella にとって進化上の袋小路(evolutionary dead-end)である — 免疫系に排除されるか、患者の死をもたらすかのどちらかで終わる。常在菌としての状態は報告が無いが極めてまれで、ヒト-ヒト感染も無いため、感染中に生じたヒト特異的な適応が集団内に固定される可能性は低い。これが抗菌薬耐性の低さを部分的に説明している。

4. 臨床像 — 「肺炎+下痢+混乱+腎障害」を見たら疑う

LD患者は他の非定型呼吸器病原体より重症CAPを起こしやすい。危険因子は喫煙(年齢を問わず)、既存の慢性肺疾患、糖尿病、細胞傷害性化学療法中の血液悪性腫瘍・固形腫瘍、臓器移植、ステロイドやTNF- α 阻害薬などの免疫抑制治療。男性と高齢者で発症率が高い。

LDを他の肺炎から区別する特異的な臨床症状は無いが、複数のパラメータを組み合わせると臨床所見・検査所見の特異度が上がる。明確な疫学的曝露源が無いまま発症しうるため、診断を示唆する特徴に注意を払うことが重要である。

呼吸器症状に加えて示唆的な肺外症状:

- 下痢
- 急性の意識混濁
- 急性腎不全
- 高熱と相対的徐脈
- (ただし敗血症性合併症の症状と区別するのは難しいことがある)

非特異的だが示唆的な検査所見:低ナトリウム血症、血清リン低下、CK上昇を伴う横紋筋融解症、腎機能障害、顕微鏡的血尿、リンパ球減少を伴う白血球増多、血清フェリチンとCRPの上昇。

画像所見:LDに病理特異的な画像所見は無い。

- 胸部X線では肺浸潤影を示し、最も多いパターンは斑状の単葉浸潤影
- 斑状単葉浸潤影が早期に出現し、低酸素血症の進行とともに両側間質性肺炎へ急速に一般化する
- ICU成人の50%で両側陰影
- 胸水は15-50%に見られる。多くの細菌性肺炎と同様に傍肺炎性胸水で、胸水から菌が分離されることはまれ。膿胸はまれなので通常は管理を変えないが、免疫抑制患者ではより重症例と関連する
- 画像所見は、特に第1週に、臨床が改善している状況でも悪化する傾向がある。この特徴を念頭に置き、開始した抗菌薬治療の変更やさらなる侵襲的診断検査に走らないようにすべきである
- CTでの浸潤影はX線から予想されるより大きく、すりガラス影に囲まれる

肺外レジオネラ症(特に免疫抑制患者):心血管系の心筋心膜炎・心内膜炎、神経学的合併症の脳炎・脳膿瘍・小脳性運動失調、消化器系の膵炎・大腸炎・肝脾病変、関節、皮膚障害(蜂窩織炎・壊死性筋膜炎)、播種性血管内凝固症候群など。肺外病型は主に肺病巣から血流を介して播種して二次的に生じるが、環境からの直接接種による単独の皮膚感染のように原発巣が肺外のこともある。

免疫抑制患者での特殊性:この集団ではLDの発生率が上がり続け死亡も高いままである。

- 通常集団と異なり、*L. pneumophila* と *non-pneumophila* 菌種のどちらも原因になりうる(転帰は同様)
- シアトルの大規模移植センターでの15年間の後ろ向き研究では、*Legionella* spp は罹病・死亡を著明に増やす日和見病原体で、適切な治療にもかかわらず移植レシピエントの3分の1でLDが致死だった
- 固形臓器移植レシピエントのLDはより重症で、56%がICUに入室し、重症例ほどUAT陰性・リンパ球減少・呼吸器症状が多かった
- 画像も異なりうる:結節影が見られ、適切な抗菌薬治療にもかかわらず約10%が空洞化する

ICU患者:大多数が人工呼吸を要し、多臓器不全または敗血症性ショックを呈する。

死亡と予後因子:

- 全体の死亡率 4-18%、免疫抑制患者とICU入室例では40%近くに達する
- ICU入室例で重度低酸素血症またはARDSがあれば死亡は30%超
- 30日死亡の有意な予測因子:50歳超、SOFA >6、*Legionella* に有効な抗菌薬治療の遅れ
- 死亡・不良転帰に関連する予後因子(総合):年齢、女性、腎不全、ステロイドの長期投与、CRP > 500 mg/L、高い重症度(入室時 APACHE II > 15 または SAPS II > 46)、換気補助や高流量鼻カニュラを要する重度低酸素血症、腎疾患、横紋筋融解、悪性腫瘍の存在、免疫抑制、院内感染源、適切な治療開始の24時間超の遅れ
- Andrea らの10年ICUコホートでは、成人LD患者の約80%がAKIを発症し、その半数がRRTを要した。SOFA中央値6、3分の2が敗血症性ショックに対して血管作動薬を要した
- 治療開始の遅れは転帰を悪化させ、一部のシリーズではICU死亡が2倍以上になった

肺炎球菌性肺炎との比較:LDの死亡率は肺炎球菌性肺炎より低い。これは重要な点で、LDは併存疾患のある患者で高い死亡と常に関連づけられてきたが、実際には併存疾患は肺炎球菌性肺炎の患者よりLD患者のほうが少ない。

重複感染:LDの重複感染はまれにしか報告されていない。COVID-19パンデミック第1波では1か月の期間に49例中7例で *Legionella* と SARS-CoV-2 の共存が記載され、これらの共感染患者はLD単独より重症だった。その後も重症の SARS-CoV-2 と *Legionella* の共感染が報告されている。インフルエンザウイルスもLDと重なりうる。重複感染は一般に予後を悪化させる。*Pseudomonas*、*Stenotrophomonas*、

Candida、Aspergillus といった日和見細菌・真菌が共感染または重感染微生物として見つかることもある。LDの症例では複数病原体感染を考慮すべきである。

5. 診断 — UATとPCRは補い合う

早期診断に重要な方法は2つ、尿中抗原検出と呼吸器検体のPCRである。

5-1. 尿中抗原検査(UAT)

欧米で診断される症例の70–80%を占める、LDの第一選択検査である。

- 検出する抗原は細菌LPSの構造成分であり、抗原の多様性が Lp 血清群の同定の基礎になっている
- UATは Lp1 の LPS を検出するように開発されている。この抗原は発症1–3日後というごく早期から同定可能で、数週間から数か月持続する
- **UATの結果は一般に先行する抗菌薬使用の影響を受けない**
- Lp1に限られるが、利用可能な最速の診断法(15–30分)であり、抗菌薬治療の早期調整を可能にする
- 2つのメタ解析によると、Lp1によるLDの診断で感度 70–90%、特異度ほぼ100%
- **より重症の肺炎で診断収率が高い**: スペインとオランダの2つの大規模Lp1アウトブレイクで、軽症LDでは感度50%未満、重症LDでは85%超
- **院内発症LDや免疫抑制患者では感度が低い**。これらの集団の感染は non-Lp1、あるいは市販検査で認識されにくいLPSを持つLp1株によることが多いため
- **これらのデータは、UATのみを使う場合にLDが過小診断されうることを示唆する**

IDSA/ATSガイドラインの立場: レジオネラ抗原のUATは、重症CAPの成人(敗血症性ショック、人工呼吸を要する呼吸不全、または3つの minor 重症度基準を満たす患者)、あるいはCAPが Legionella のアウトブレイクや最近の旅行と関連する場合にのみ実施すべきとしている。**この方針はおそらく軽症レジオネラ症の診断を減らす**。さらに non-血清群1のLpがUATで検出されないことが、LD全体の発生率の過小評価につながりうる。

IDSA/ATSガイドライン公表の前後に米国で実施された2つの大規模研究では、UAT陽性率は同様の1.5%であり、ICUに入室せず、必ずしもレジオネラを標的とした経験的治療を受けない患者の管理において、抗原尿陽性が有益であることを示した。ガイドラインによれば、UATはLDの評価と、低ナトリウム血症や下痢といったLDに一般的に関連する非特異的基準の存在下で使うべきであり、これがUATの費用対効果を改善しうる。

5-2. PCR

呼吸器検体からの Legionella DNA のPCR検出は過去10年で使用が増えている。

- 全ての既知 *Legionella* 菌種と Lp の全血清群(1-16)を検出できる可能性を持つ
- *Legionella* spp の検出に良好な特異度と感度(特に呼吸器検体で)
- 2016年のメタ解析: BAL液で感度 97.7%・特異度 98.6%、喀痰で感度 96.8%・特異度 99.4%
- 対照的に、尿と血清のPCRは感度が低い(血清 41-50%、尿 14-70%、研究による)ため診断には不十分
- 肺外病型では局所検体(胸水・生検・関節液など)でPCRを実施できる
- 肺内の *Legionella* DNA量は、高い Fine スコア・ICU入室の頻度増加・入院期間の延長と関連し、人工呼吸下の患者でより高いことが最近示された
- 経時的にPCR陽性が持続することは、肺膿瘍の発生や、遷延性/緩徐に改善するLDの症例と関連しうる。
DNA量の経時的モニタリングは感染経過を追跡する良いツールになりうる

5-3. UATとPCRの相互補完性 — ここが実務上の要点

△ 注意

どちらか一方の陰性でレジオネラを否定しない **すべての検査法が *Legionella* 検出に固有の弱点を持つ**。呼吸器検体のPCRとUATを比較した複数の研究の結果:

- PCRは、以前にUAT陰性だったLD症候性症例の 18-30% を再分類した
- 逆に、UATでLp1が確定した患者の 11-22% はPCR陰性だった

これらのデータは、LDが疑われるとき、そしてUATが陰性のとき、他の血清群と *Legionella* 菌種を検出するために、PCR法をより系統的に実装すべきであることを裏づける。診断率を上げるには、最初の検査が陰性なら複数の方法を実装すべきである。

5-4. 培養

下気道検体の培養がLD診断の **gold standard** とされる。非常に手間のかかる検査で、数日を要し病原体増殖に複雑な培地を必要とするが、**全ての *Legionella* spp 株の診断を可能にする**。より重症の感染では呼吸器分泌物中の菌濃度がはるかに高い。

菌株が得られることが WGS(全ゲノムシーケンス) を可能にする。WGSは感染源の同定、伝播経路と新規病原性クローンの出現機構の理解のための重要なツールである。最近の研究は、風土病的系統・新規クローンの同定と疫学目的の系統解析を可能にする LD サーベイランスツールとしてのWGSの役割を強調している。Lp の系統的WGSは、表現型検証に先立つ抗菌薬耐性の第一線ハイスループットスクリーニングとしても強力である。

6. 抗菌薬治療と患者管理

早期の臨床診断(<24時間)と迅速な抗菌薬治療の開始が疾患の管理に決定的であり、より良い転帰と関連することにはコンセンサスがある。

Legionella spp に対する有効な抗菌薬治療は、薬剤が肺胞マクロファージに集積できる能力に依存する。肺胞がLDの一次感染部位だからである。**重症肺炎のいかなる患者に対しても、全身投与のレジオネラ標的抗菌薬治療を経験的レジメンに含めるべきである。**実際、Falcone らは入院24時間以内のマクロライドまたはレボフロキサシン投与が、臨床的増悪とICU入室に対して保護的だったと報告している。

Table 1. 重症レジオネラ症の管理 7つの推奨(原表を日本語化)

#	推奨
1	早期の適切な抗菌薬治療(入院から24時間以内、ICU入室から8時間以内)がより良い転帰と関連する
2	肺移行性が良く、ヒト感染を起こす全菌種に活性があり、高い細胞内濃度を達成する殺菌性薬剤を使う。重症LDには静注のレボフロキサシンまたはアジスロマイシンが推奨される薬剤。新しいマクロライド(クラリスロマイシン、スピラマイシン)は代替
3	血管作動薬を要する場合、免疫抑制患者、単剤治療が失敗した場合はレボフロキサシンとマクロライドの併用を考慮する。リファンピシン追加は転帰を改善せず有害事象を増やす。ステロイド治療は推奨すべきでない
4	重症肺炎はしばしば10日を超える治療を要し、免疫抑制host は14日より長い期間を要する
5	LD患者におけるプロカルシトニンの有用性は確立していない
6	改善が遅い場合は、重感染、膿胸(肺エコーで評価)、改善しない肺炎の原因を考慮する
7	保健当局に警告して感染源を特定する。院内発症例では特に

Table 2. 重症レジオネラ症の推奨用量(原表を日本語化)

区分	薬剤・用量
第一選択	アジスロマイシン 500 mg 静注 1日1回
	レボフロキサシン 750 mg 静注 1日1回、または 500 mg 1日2回(最大)
代替	クラリスロマイシン 500 mg 静注 1日2回
	スピラマイシン 300万国際単位 静注 1日3回

抗菌薬スチュワードシップの観点: IDSAは第一選択治療としてフルオロキノロンまたはマクロライドのいずれかを推奨している(死亡低減における有効性が同等のため)。ただし**重症LDと非重症LDは区別すべき**である。

- 短期間の治療は、経口アジスロマイシンを使う非重症エピソードでのみ推奨される
- 重症患者には、フルオロキノロンまたは新しいマクロライド(アジスロマイシンまたはクラリスロマイシン)の静注単剤療法、あるいは両者の併用療法が推奨される
- **アジスロマイシン以外のマクロライドは Legionella に対して静菌的であり、アジスロマイシンやレボフロキサシンより効果が劣るように見える**
- スピラマイシンは、アジスロマイシンの静注製剤が利用できない国、あるいはシクロスポリンとの相互作用がある場合の代替として使われてきた
- 人工呼吸を要する患者の全体死亡率は 25–30% であり、急性呼吸不全患者に併用療法や補助療法が有益かどうかは依然として議論がある

反応の遅さと治療期間:

- **一般に細胞内病原体による感染は抗菌薬への反応が遅い。有効な早期治療にもかかわらず臨床的改善は5–7日より前には現れない**
- LDは治癒を確実にし再燃を防ぐためにより長い治療コースを要する
- 免疫抑制host には通常21日のコースが推奨される
- プロカルシトニンの有用性は確立していない。他の肺炎病原体の場合ほど値が上昇しないため
- 重症LDでは全身投与の抗菌薬を推奨し、**経口への切り替えは、血管作動薬を受けておらず、呼吸不全が改善し、経口摂取に耐えられるようになった時点で検討すべき**
- 改善しないエピソードでは肺エコーで膿胸を除外すべき(膿胸ならソースコントロールが必要)。肺膿瘍や肺外感染はまれだが、細菌の重感染を考慮すべき

キノロン vs マクロライド — 重症例に限った所見に注意

研究	所見
Kato ら (SR・メタ解析)	フルオロキノロンはマクロライドと比べ死亡と入院期間で優れた効果
Jasper ら (メタ解析)	2群間で死亡に差なし
最近のSR (成人 Legionella 肺炎)	全体コホートでは臨床反応・死亡ともに同等 (死亡率7.4%)
同SRの重症肺炎データのみをプール	==キノロン単剤がマクロライド単剤より死亡が統計学的に優れた (30.8% vs 72.8%、 $p=0.02$) ==

△ 注意

この「30.8% vs 72.8%」を一人歩きさせない 著者らは「これらの所見は、サンプルサイズが小さいことと、専ら異質な観察研究に基づいていることから、慎重に解釈すべきである」と明記している。急性呼吸不全患者を対象としたRCTという形での更なる研究が、この知識のギャップを埋めるために必要である。合併症と入院期間は同等だった。

併用療法の是非:これも議論が続いている。

- Cunha ら:アジスロマイシンまたはキノロンによる適切に選択された単剤療法の、疾患重症度にかかわらずLDの標準治療であり続けると主張
- Chahin ら:重症肺炎の重篤患者、特に重大な併存疾患を持つ患者と、従来の単剤療法に不応の免疫抑制host には、キノロン+アジスロマイシンの併用療法を推奨
- 25年前にはエリスロマイシン+リファンピシンの併用が重症レジオネラ肺炎、特にショックの患者に推奨され、死亡の有意な低下・費用の低減・生存者の入院期間短縮を達成した。しかし**現在、重症LDに対するリファンピシン(またはドキシサイクリン)の使用は推奨されない**。より良好な薬物動態と少ない有害事象を持つ新しいマクロライド(アジスロマイシン、クラリスロマイシン、ロキシスロマイシン、スピラマイシン)とフルオロキノロンが優れているためである
- 非重症肺炎では、併用療法は単剤療法と比べて有効性を証明していない
- ICU患者では、ショックの患者でマクロライド+フルオロキノロンの併用療法を考慮しうる。血管作動薬を使用しているICU患者の小規模コホートで、単剤療法の患者より低い死亡率が報告されたため。ただし臨床試験の結果が現状不足しており、更なる研究が必要

ステロイドと補助療法

Legionella 感染は強い炎症応答を誘導するため、ステロイド治療やその他の補助療法は魅力的な選択肢に見えうる。

- 最近のメタ解析では、ステロイドで治療された入院CAP患者はIMVを要する可能性が低かったが、ステロイド治療と死亡または治療失敗の関連は見出されなかった
- ESCAPE無作為化試験(重症CAP)では、低用量メチルプレドニゾロンの長期投与は60日死亡を有意に減らさなかったが、この結果は募集の早期終了のために統計学的有意に達しなかっただけかもしれない
- 重症LDに対する補助的ステロイド治療の潜在的影響に関するエビデンスは不足している
- 大規模多施設二重盲検RCTでは、全原因の重症CAP患者へのハイドロコルチゾン投与が28日死亡リスクを減らした。しかし==重症LD患者の分布は両群で同様だったものの(ハイドロコルチゾン群 n=22, 5.5% vs プラセボ群 n=27, 7.3%)、LDの症例数が少なく、LDに特異的な結論は提案されていない==
- ステロイドの先行治療が重症LDの主要な危険因子であること、そして標的が(リンパ球ではなく)マクロファージであるべきことから、LD患者でのステロイド使用は進行または再燃を招きうるため、その投与には細心の注意を要する

呼吸・循環サポート

ICU患者はしばしば ARDS と AKI に対して IMV と昇圧薬を要し、これらは明らかに転帰と予後を悪化させる。

- 挿管を要する重症ARDSの有病率は高く、ICUセッティングで 50-80%。大部分の患者がARDSと多発肺炎を発症する
- 非侵襲的サポート(BiPAPまたは高流量鼻カニューラ)の高い失敗率が報告されている。ある研究では、非侵襲的換気を試行された患者の3分の2が最終的にIMVを要した
- 難治性ARDSの一部の患者はVV-ECMOを考慮すべきである。比較的大きなコホートでの重症LDに対するECMOの生存経験のレビューでは、**生存率70%超**で、ELSO(体外生命維持機構)が報告する71%とほぼ同一の割合だった

院内感染の予防

院内感染は、汚染された給水という共通感染源がアウトブレイクを起こしうるため、病院環境における適切な環境管理によって予防できる。すべての重症CAP症例で微生物学的評価と Legionella spp に対する経験的抗菌薬治療の開始が必要であることは現行ガイドラインで確立している。ただし院内肺炎の初期治療における Legionella の経験的治療は、持続的な風土病エピソードのある施設を除いて推奨されない。しかし Legionella の患者では、院内の感染源が30日死亡の増加と独立に関連することが示されている。

7. 抗菌薬耐性と感受性試験

幸いなことに、抗菌薬耐性は *Legionella* 感染ではまだ問題になっていない。*Legionella* は治療に一般的に使われる抗菌薬(マクロライド、フルオロキノロン、リファンピシン)に感受性である。ただしごくまれに、正しく治療された患者でLDの再燃・再発が報告されている。

国際ガイドラインと市販ツールの欠如が、*Legionella* の系統的な抗菌薬感受性試験の実施を制限している。緩徐に改善する、または改善しない感染といった特定の状況では推奨されうる。

複数の研究がin vitro での抗菌薬耐性変異体の選択の容易さを示し、関与する分子機構を同定してきた。対照的に、ヒト-ヒト感染と健康保菌者が(ほぼ)存在しないことは、in vivo での *Legionella* 耐性変異体の出現に有利に働かない。

- これまでに、感染セッティングで記載されたフルオロキノロン耐性の臨床 Lp1 株は1株のみ(2014年)。その報告では、耐性変異体が抗菌薬治療中に患者内で選択されたのか、患者が上流で耐性環境株に感染したのかは明確でなかった
- 標的次世代シーケンスを用いて、他の2人の感染患者でフルオロキノロン耐性変異の in vivo 選択が報告されており、フルオロキノロン治療中に変異体コピーの割合が増加していた
- 最初の高度マクロライド耐性 Lp1 株は、LD症例の調査中にホテルの給水システムから最近分離された。患者はフルオロキノロンで治療されていたため、マクロライド耐性は臨床経過に影響しなかった
- この例外的な耐性による治療失敗の懸念よりも、この検出が提起するのは「耐性株の獲得と拡散を誘導する環境因子は何か」という問いである。いずれにせよ、細菌株のシーケンシングが近年増加していることから、環境・臨床双方のセッティングでWGSを用いた抗菌薬耐性の系統的スクリーニングの価値が示される

8. 今後の研究課題

- LDの発生数は多くの国で近年増加している。おそらく人間活動に結びついた給水システムの絶え間ない発展(この細菌の増殖の重要因子であり強力な媒介物)が原因であり、加えて熱と降雨という気象条件がLD発生数の増加と関連する。新しい感染源を調査する研究が今必要である
- 喫煙・年齢・免疫抑制がLDの主要な危険因子である。高齢化と免疫抑制治療の発展も考慮に入れなければならない
- 発生数の上昇にもかかわらず、LDはおそらく依然として過小診断されている。特に non-血清群1のLpと *L. non-pneumophila* 感染において。肺炎のICU患者における Lp と *L. non-pneumophila* を標的とするPCRの使用を増やす必要がある
- 十分に投与された抗菌薬治療と抗菌薬耐性の不在にもかかわらず、ICUでの治療失敗と死亡は高いままである。このセッティングで異なるレジメンと併用療法を比較する無作為化臨床試験が明確に必要
- 強い炎症性フェーズと免疫麻痺を伴う調節不全の免疫応答が不良な臨床転帰につながるように見える。異なる免疫フェノタイプを同定する臨床試験で免疫応答を評価するさらなる研究が、抗菌薬治療の補助と

しての個別化治療の価値を評価するために必要である

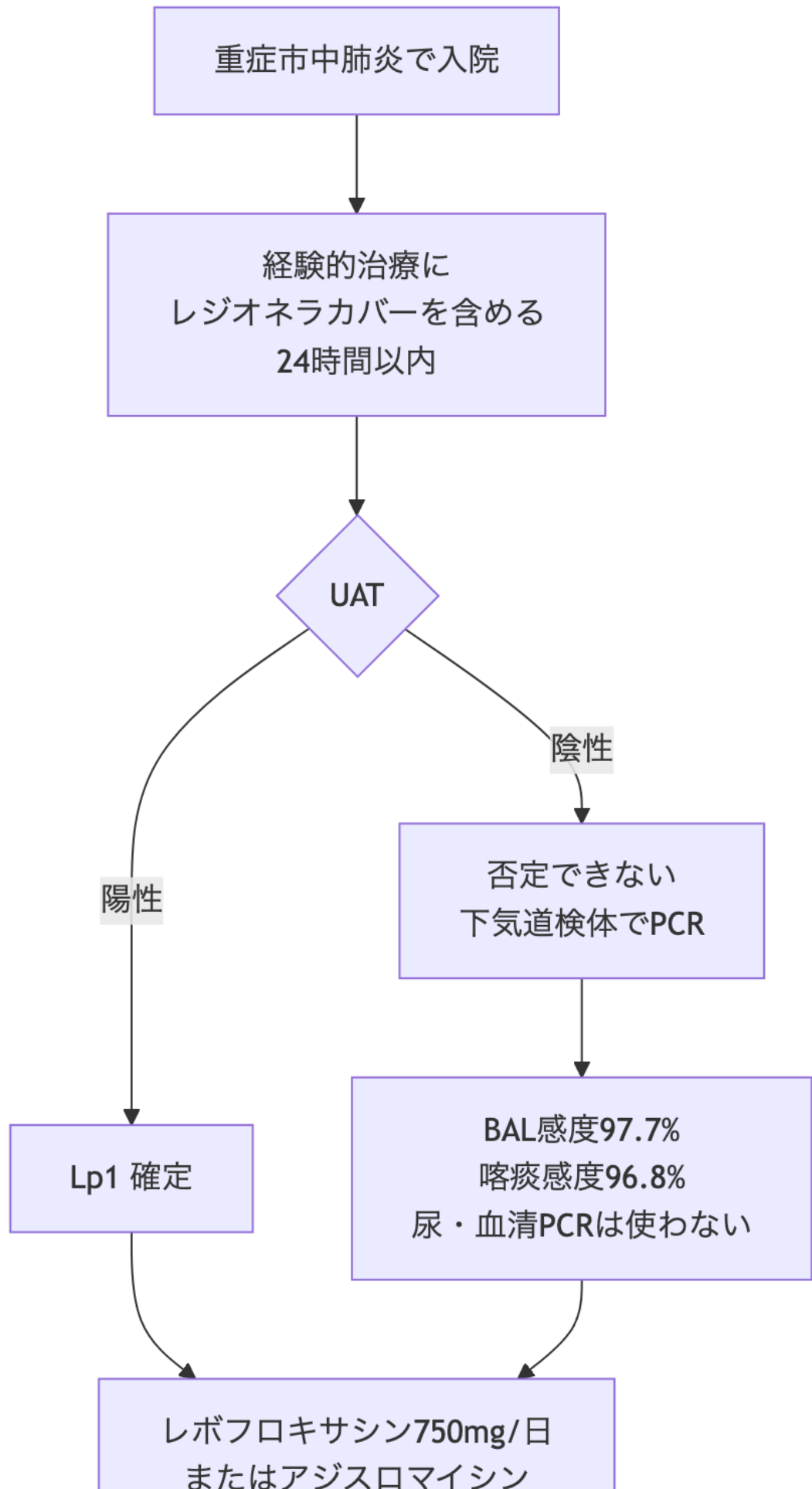
- 重症LD患者におけるハイドロコルチゾンの転帰への影響を検討することも重要である

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 重症CAPの経験的治療には必ずレジオネラカバーを入れる。入院24時間以内・ICU入室8時間以内の適切な治療開始が転帰を分ける（遅れるとICU死亡が2倍以上になった報告がある）
- UAT陰性でレジオネラを否定しない。UATが見るのは Lp1 だけで、感度70–90%、院内発症例と免疫抑制患者ではさらに落ちる。疑うなら呼吸器検体PCRを重ねる（PCRはUAT陰性例の18–30%を拾い直した）
- 尿・血清のPCRは感度が低く診断に使えない（血清41–50%、尿14–70%）。検体は下気道から採る
- 治療は静注のレボフロキサシン 750 mg/日 またはアジスロマイシン 500 mg/日。ショック・免疫抑制・単剤失敗なら併用を考慮。リファンピシンは足さない
- 細胞内寄生菌なので反応が遅い。有効な治療でも改善は5–7日後。画像は第1週、臨床が良くなっても悪化する。ここで抗菌薬を変えない
- 治療期間は長い。重症肺炎で10日超、免疫抑制host は21日
- ICU入室例・免疫抑制例・院内発症例の死亡は40%に達する。ARDSは50–80%に起こり、NIVを試みた患者の3分の2が挿管に至った。ECMOの生存率は70%超で一般のELSO成績と同等
- ステロイドは避ける方向で考える（先行ステロイド使用そのものが重症化の危険因子であり、標的はマクロファージ）
- 診断したら保健当局に届け出る。院内発症は30日死亡の独立危険因子



500mg/日
いずれも静注

ショック・免疫抑制
単剤失敗か

はい

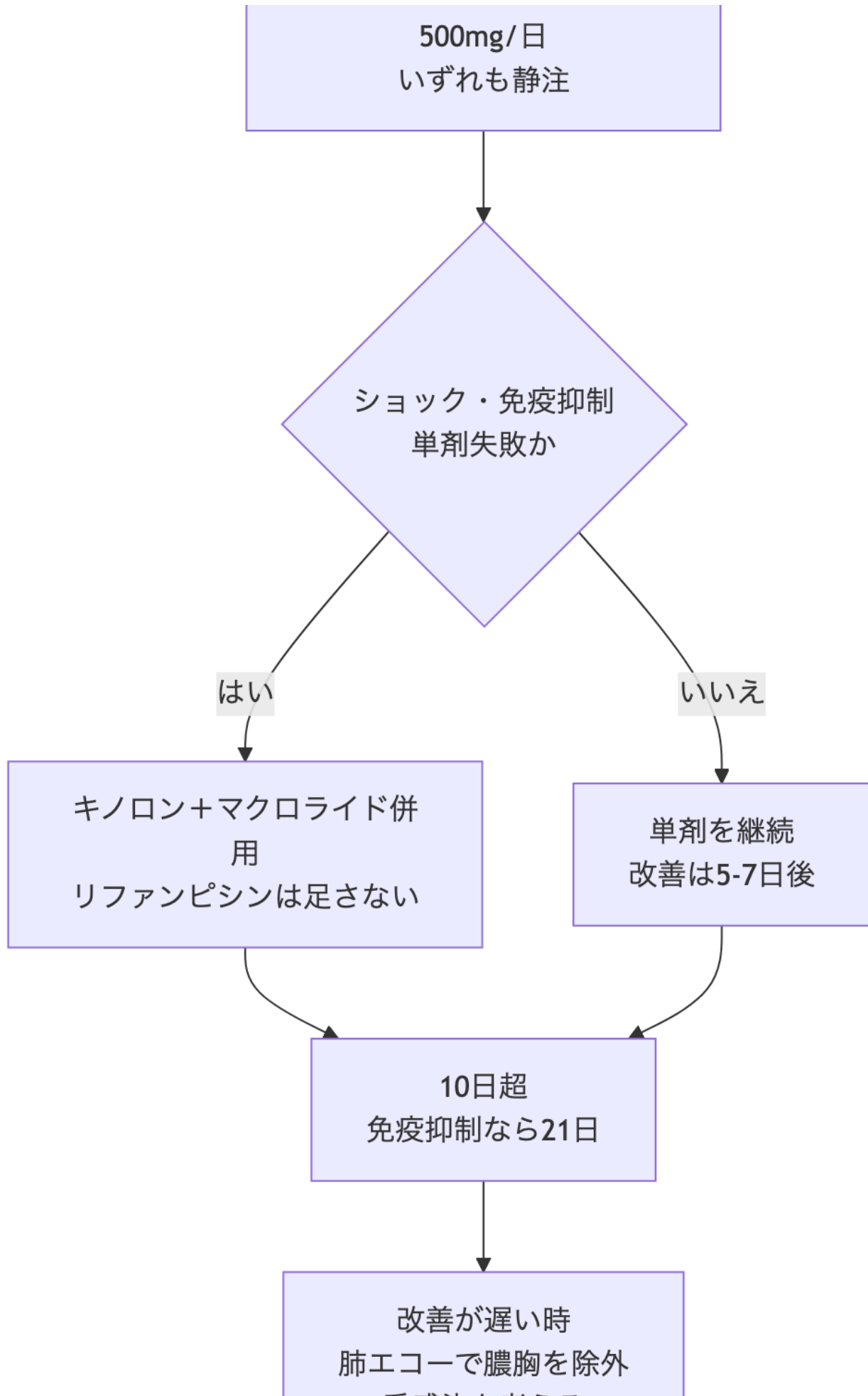
キノロン+マクロライド併
用
リファンピシンは足さない

いいえ

単剤を継続
改善は5-7日後

10日超
免疫抑制なら21日

改善が遅い時
肺エコーで膿胸を除外



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。